

PERTEMUAN 5 MODELING

Nama : Syifa Fibriana Syam

NIM : 231011401049

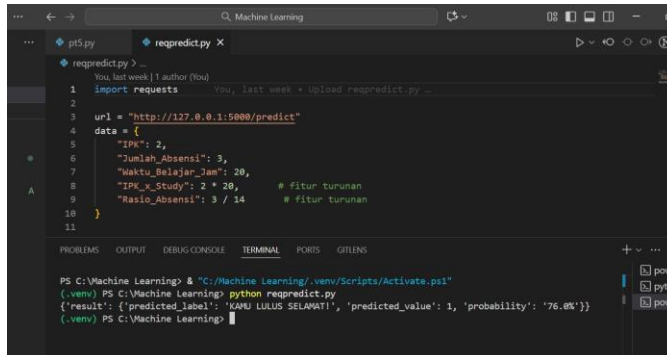
KELAS : 05TPLE017

MATKUL : MACHINE LEARNING

TOPIK : Prediksi Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Algoritma Random Forest Berbasis Flask API

Proyek ini bertujuan untuk membangun model prediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan beberapa variabel akademik dan perilaku belajar. Model dikembangkan menggunakan algoritma **Random Forest Classifier** untuk mengklasifikasikan apakah mahasiswa "**LULUS**" atau "**TIDAK LULUS**" berdasarkan data input yang diberikan.

Data dan Fitur yang Digunakan

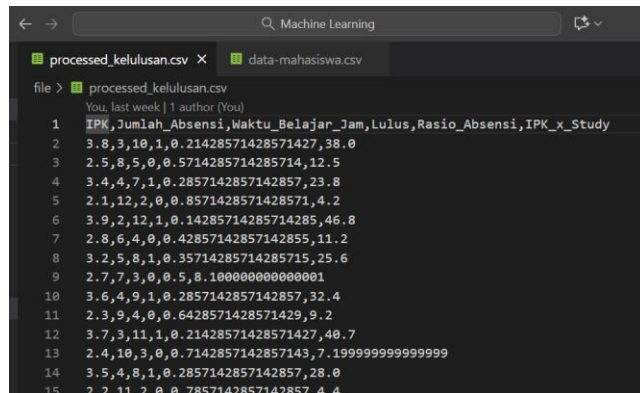


```
1 import requests
2
3 url = "http://127.0.0.1:5000/predict"
4 data = {
5     "IPK": 2,
6     "Jumlah_Absensi": 3,
7     "Waktu_Belajar_Jam": 20,
8     "IPK_x_Study": 2 * 20, # fitur turunan
9     "Rasio_Absensi": 3 / 14 # fitur turunan
10 }
11
PS C:\Machine Learning> "C:/Machine Learning/.venv/Scripts/Activate.ps1"
(.venv) PS C:\Machine Learning> python reqpredict.py
{'result': {'predicted_label': 'KAMU LULUS SELAMAT!', 'predicted_value': 1, 'probability': '76.4%'}}
(.venv) PS C:\Machine Learning>
```

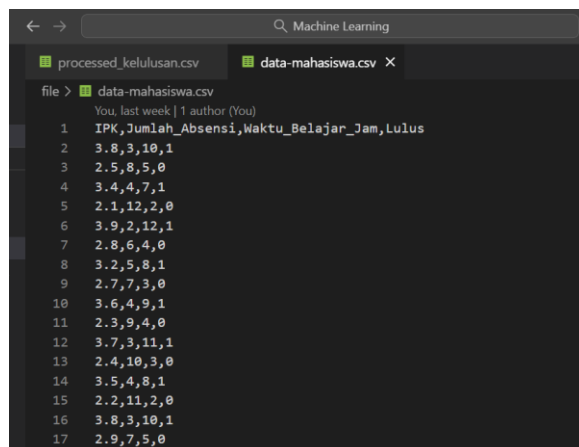
Model menggunakan beberapa fitur (variabel) sebagai input, yaitu:

- IPK : Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa.
- Jumlah_Absensi : Jumlah ketidakhadiran mahasiswa.
- Waktu_Belajar_Jam : Rata-rata waktu belajar per minggu.
- IPK_x_Study : Fitur turunan hasil perkalian antara IPK dan waktu belajar.
- Rasio_Absensi : Perbandingan jumlah absensi terhadap total pertemuan (contohnya 3/14).

Data dibagi menjadi dua bagian menggunakan `train_test_split`:



```
file > processed_kelulusan.csv
You, last week | 1 author (You)
1 IPK,Jumlah_Absensi,Waktu_Belajar_Jam,Lulus,Rasio_Absensi,IPK_x_Study
2 3.8,3,10,1,0.21428571428571427,38.0
3 2.5,8,5,0,0.5714285714285714,12.5
4 3.4,4,7,1,0.2857142857142857,23.8
5 2.1,12,2,0,0.8571428571428571,4.2
6 3.9,2,12,1,0.14285714285714285,46.8
7 2.8,6,4,0,0.42857142857142855,11.2
8 3.2,5,8,1,0.35714285714285715,25.6
9 2.7,7,3,0,0.5,8.100000000000001
10 3.6,4,9,1,0.2857142857142857,32.4
11 2.3,9,4,0,0.6428571428571429,9.2
12 3.7,3,11,1,0.21428571428571427,40.7
13 2.4,10,3,0,0.7142857142857143,7.199999999999999
14 3.5,4,8,1,0.2857142857142857,28.0
15 2.2,11,2,0,0.7857142857142857,4.4
```

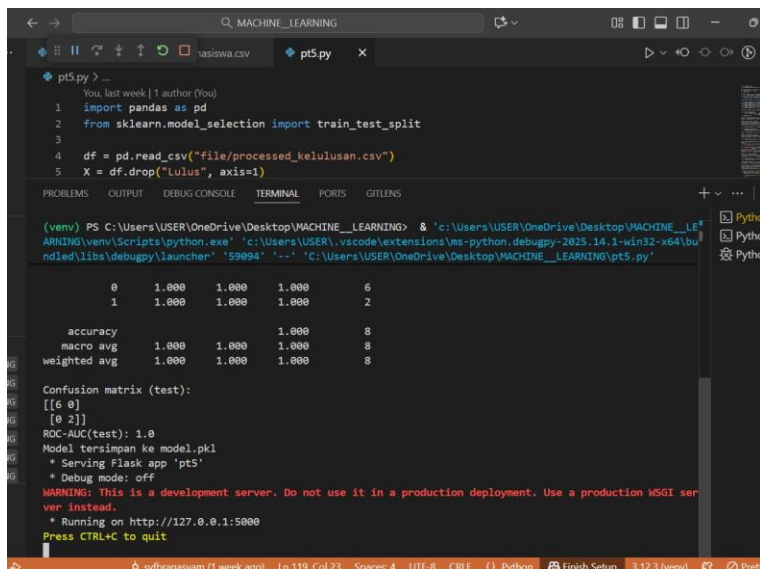


```
file > data-mahasiswa.csv
You, last week | 1 author (You)
1 IPK,Jumlah_Absensi,Waktu_Belajar_Jam,Lulus
2 3.8,3,10,1
3 2.5,8,5,0
4 3.4,4,7,1
5 2.1,12,2,0
6 3.9,2,12,1
7 2.8,6,4,0
8 3.2,5,8,1
9 2.7,7,3,0
10 3.6,4,9,1
11 2.3,9,4,0
12 3.7,3,11,1
13 2.4,10,3,0
14 3.5,4,8,1
15 2.2,11,2,0
16 3.8,3,10,1
17 2.9,7,5,0
```

- **Data Latih (Train set)** untuk melatih model.
- **Data Uji (Test set)** untuk mengevaluasi performa model.

Algoritma yang digunakan adalah **Random Forest**, yang memiliki keunggulan dalam mengatasi data non-linear dan mengurangi risiko overfitting.

Hasil Evaluasi Model



```
pt5.py > ...
You, last week | 1 author (You)
1 import pandas as pd
2 from sklearn.model_selection import train_test_split
3
4 df = pd.read_csv("file/processed_kelulusan.csv")
5 X = df.drop("Lulus", axis=1)
```

```
(venv) PS C:\Users\USER\OneDrive\Desktop\MACHINE__LEARNING> & 'c:\Users\USER\OneDrive\Desktop\MACHINE__LEARNING\venv\Scripts\python.exe' 'c:\Users\USER\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.14.1-win32-x64\bu
ndled\libs\debugpy\launcher' '59094' '--' 'C:\Users\USER\OneDrive\Desktop\MACHINE__LEARNING\pt5.py'
```

	0	1	0.000	1.000	1.000	6
	1	1.000	1.000	1.000	1.000	2

```
accuracy          1.000          1.000          1.000          8
macro avg         1.000          1.000          1.000          8
weighted avg      1.000          1.000          1.000          8
```

```
Confusion matrix (test):
[[6 0]
 [0 2]]
ROC-AUC(test): 1.0
Model tersimpan ke model.pkl
* Serving Flask app 'pt5'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI ser
ver instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
```

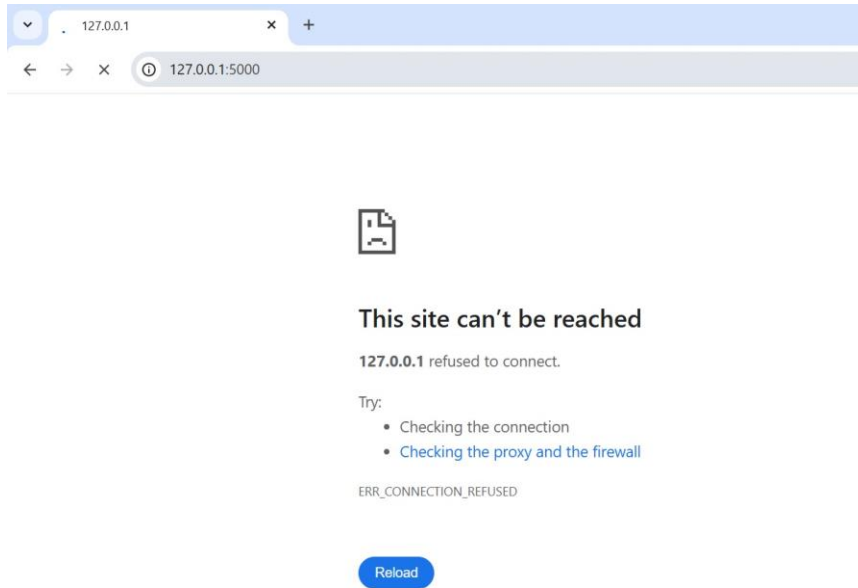
Artinya:

- Model memiliki akurasi **100%**, artinya semua data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar.
- Nilai **precision**, **recall**, dan **f1-score** juga sempurna (1.0).
- **ROC-AUC 1.0** menunjukkan kemampuan model dalam membedakan kelas positif dan negatif sangat baik.

Namun, hasil sempurna ini bisa jadi indikasi **overfitting**, terutama jika jumlah data uji kecil (misalnya hanya 8 data).

Implementasi dan Pengujian Model

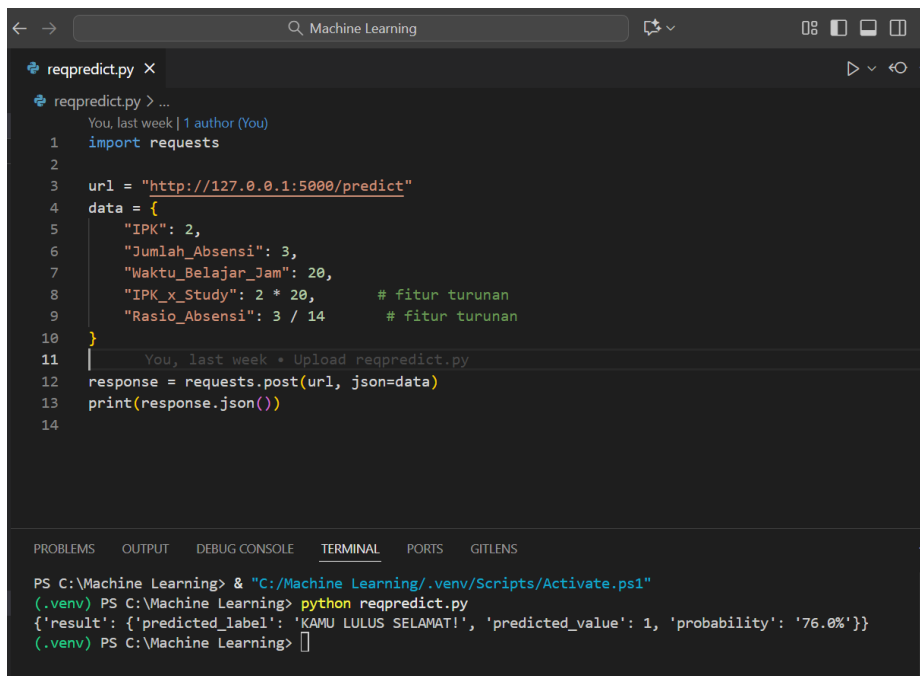
Setelah model selesai dilatih, model disimpan sebagai file. Kemudian, model dijalankan menggunakan **Flask** pada server lokal:



Akan tetapi, tampilan website tidak muncul di browser (karena server hanya digunakan untuk komunikasi API, bukan tampilan web). Meskipun begitu, endpoint `/predict` tetap berfungsi untuk menerima dan memproses data dari file lain (client Python).

Pengujian dengan Data Baru

File **reqpredict.py** digunakan untuk mengirim data ke server Flask.



```
reqpredict.py X
You, last week | 1 author (You)
1 import requests
2
3 url = "http://127.0.0.1:5000/predict"
4 data = {
5     "IPK": 2,
6     "Jumlah_Absensi": 3,
7     "Waktu_Belajar_Jam": 20,
8     "IPK_x_Study": 2 * 20, # fitur turunan
9     "Rasio_Absensi": 3 / 14 # fitur turunan
10 }
11
12 response = requests.post(url, json=data)
13 print(response.json())
14

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS
PS C:\Machine Learning> & "C:\Machine Learning\.venv\Scripts\Activate.ps1"
(.venv) PS C:\Machine Learning> python reqpredict.py
{'result': {'predicted_label': 'KAMU LULUS SELAMAT!', 'predicted_value': 1, 'probability': '76.0%'}}
(.venv) PS C:\Machine Learning>
```

Berdasarkan input data tersebut, model memprediksi bahwa mahasiswa **“LULUS”** dengan tingkat keyakinan sebesar **76%**.

Kesimpulan

- Model **Random Forest** berhasil mempelajari pola dari data mahasiswa dengan performa evaluasi yang sangat baik.
- Model dapat digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai IPK, absensi, dan waktu belajar.
- Pengujian dengan data baru menunjukkan hasil prediksi yang logis dan realistis (“Kamu Lulus Selamat!”).
- Untuk penerapan lebih lanjut, model ini bisa dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web yang memiliki tampilan antarmuka.
-

Saran Pengembangan

- Menambah jumlah data agar model lebih general dan tidak overfitting.
- Menambahkan fitur tambahan seperti nilai ujian akhir, aktivitas organisasi, dan konsistensi kehadiran.
- Mengintegrasikan Flask API dengan antarmuka web menggunakan framework seperti Streamlit atau React.

